



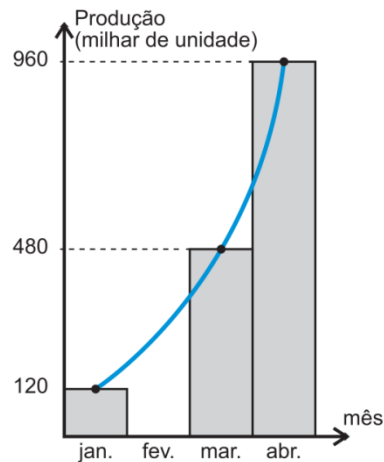
MATEMÁTICA

PROF. ÍTALO

AULA: FUNÇÃO EXPONENCIAL

Questão-01 - (ENEM MEC/2021)

O gráfico informa a produção registrada por uma indústria nos meses de janeiro, março e abril.



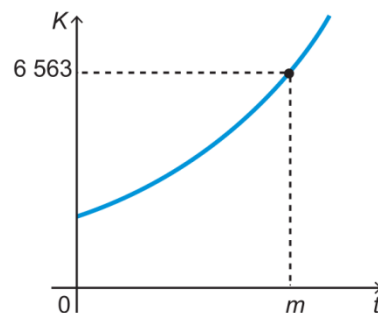
Por problemas logísticos, não foi feito o levantamento sobre a produção no mês de fevereiro. Entretanto, as informações dos outros três meses sugerem que a produção nesse quadrimestre cresceu exponencialmente, conforme aponta a curva de tendência traçada no gráfico.

Assumindo a premissa de que o crescimento nesse período foi exponencial, pode-se inferir que a produção dessa indústria no mês de fevereiro, em milhar de unidade, foi

- a) 0.
- b) 120.
- c) 240.
- d) 300.
- e) 400.

Questão-02 - (ENEM MEC/2021)

O crescimento de uma população de microrganismos é descrito pela expressão $K(t) = 81 \cdot 3^{\frac{1}{3}t} + 2$, em que $K(t)$ indica a quantidade de microrganismos em um meio de cultura em função do tempo t . O gráfico representa a evolução de K em relação ao tempo t .



Com base nos dados, o valor de m é

- a) $\frac{4}{3}$
- b) $\frac{7}{5}$
- c) $\frac{24}{5}$
- d) 12
- e) 81

Questão-03 - (ENEM MEC/2020)

Um laboratório realizou um teste para calcular a velocidade de reprodução de um tipo de bactéria. Para tanto, realizou um experimento para observar a reprodução de uma quantidade x dessas bactérias por um período de duas horas. Após esse período, constava no habitat do experimento uma população de 189 440 da citada bactéria. Constatou-se, assim, que a população de bactérias dobrava a cada 0,25 hora.

A quantidade inicial de bactérias era de

- a) 370.
- b) 740.
- c) 1 480.
- d) 11 840.
- e) 23 680.

Questão-04 - (ENEM MEC/2020)

Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5 730 anos, ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5 730 anos haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado:

$$Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-\frac{t}{5730}}$$

em que t é o tempo, medido em ano, $Q(t)$ é a quantidade de carbono 14 medida no instante t e Q_0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente.

Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas.

Fóssil	Q_0	$Q(t)$
1	128	32
2	256	8
3	512	64
4	1 024	512
5	2 048	128

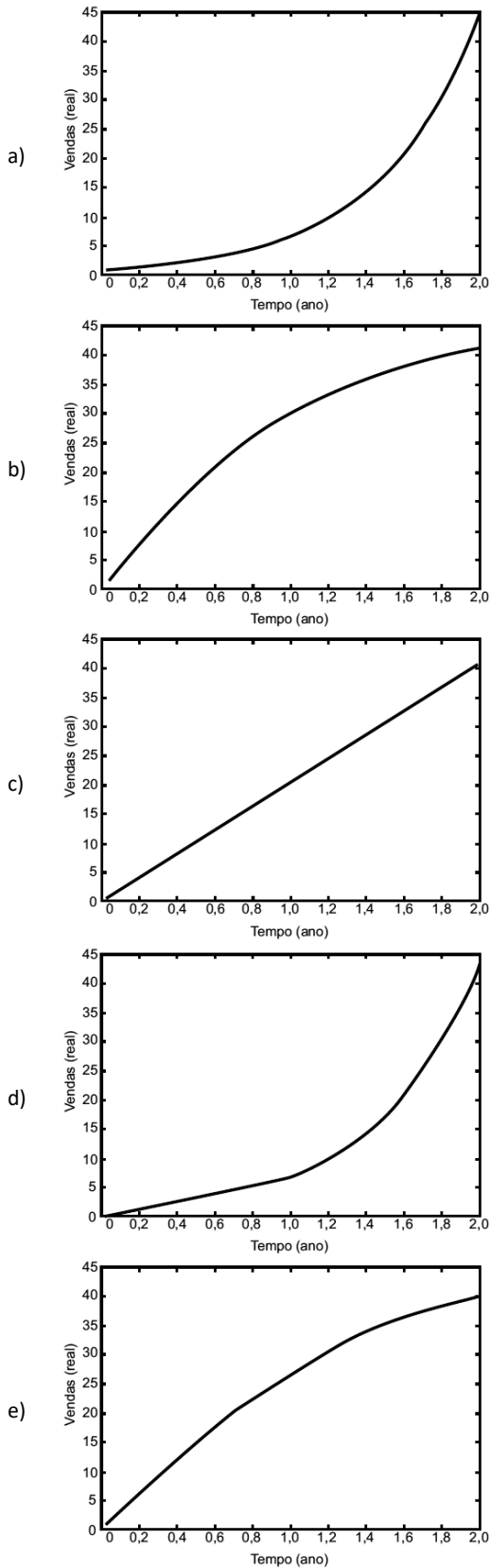
O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.
- e) 5.

Questão-05 - (ENEM MEC/2017)

Ao abrir um negócio, um microempresário descreveu suas vendas, em milhares de reais (unidade monetária brasileira), durante os dois primeiros anos. No primeiro ano, suas vendas cresceram de modo linear. Posteriormente, ele decidiu investir em propaganda, o que fez suas vendas crescerem de modo exponencial.

Qual é o gráfico que melhor descreve as vendas em função do tempo?

**Questão-06 - (ENEM MEC/2019)**

Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo, com generosas porções de arsênico. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após t horas de observação, poderia ser modelado pela função exponencial $N(t) = N_0 e^{kt}$, em que N_0 é o número de bactérias no instante do início da observação ($t = 0$) e representa uma constante real maior que 1, e k é uma constante real positiva.

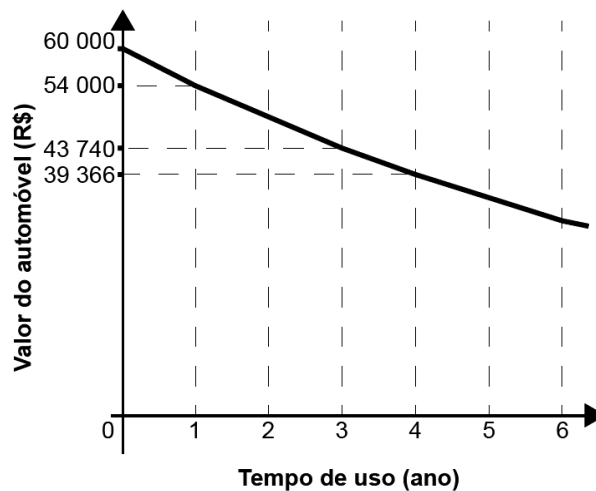
Sabe-se que, após uma hora de observação, o número de bactérias foi triplicado.

Cinco horas após o início da observação, o número de bactérias, em relação ao número inicial dessa cultura, foi

- a) $3N_0$
- b) $15N_0$
- c) $243N_0$
- d) $360N_0$
- e) $729N_0$

Questão-07 - (ENEM MEC/2017)

Um modelo de automóvel tem seu valor depreciado em função do tempo de uso segundo a função $f(t) = b \cdot a^t$, com t em ano. Essa função está representada no gráfico.



Qual será o valor desse automóvel, em real, ao completar dois anos de uso?

- a) 48 000,00
- b) 48 114,00
- c) 48 600,00
- d) 48 870,00
- e) 49 683,00

Questão-08 - (ENEM MEC/2016)

O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população:

$$p(t) = 40 \cdot 2^{3t}$$

em que t é o tempo, em hora, e $p(t)$ é a população, em milhares de bactérias.

Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 min, a população será

- a) reduzida a um terço.
- b) reduzida à metade.
- c) reduzida a dois terços.
- d) duplicada.
- e) triplicada.

Questão-09 - (ENEM MEC/2015)

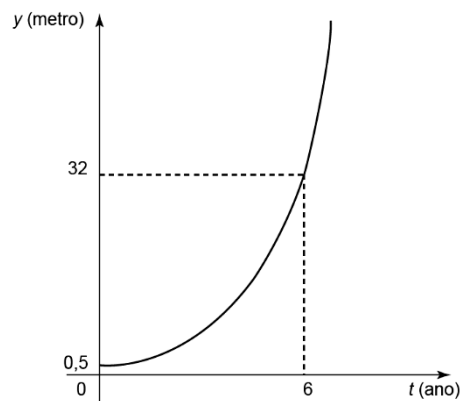
O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R\$ 1 800,00, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial (s), em função do tempo de serviço (t), em anos, é $s(t) = 1\,800 \cdot (1,03)^t$.

De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será, em reais,

- a) 7 416,00.
- b) 3 819,24.
- c) 3 709,62.
- d) 3 708,00.
- e) 1 909,62.

Questão-10 - (ENEM MEC/2016)

Admita que um tipo de eucalipto tenha expectativa de crescimento exponencial, nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função $y(t) = a^{t-1}$, na qual y representa a altura da planta em metro, t é considerado em ano, e a é uma constante maior que 1. O gráfico representa a função y .



Admita ainda que $y(0)$ fornece a altura da muda quando plantada, e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 m após o plantio.

O tempo entre a plantação e o corte, em ano, é igual a

- a) 3.
- b) 4.
- c) 6.
- d) $\log_2 7$.
- e) $\log_2 15$.

Questão-11 - (ENEM MEC/2013)

Em um experimento, uma cultura de bactérias tem sua população reduzida pela metade a cada hora, devido à ação de um agente bactericida.

Neste experimento, o número de bactérias em função do tempo pode ser modelado por uma função do tipo

- a) afim.
- b) seno.
- c) cosseno.
- d) logarítmica crescente.
- e) exponencial.

Questão-12 - (ENEM MEC/2014)

Pesquisas indicam que o número de bactérias X é duplicado a cada quarto de hora. Um aluno resolveu fazer uma observação para verificar a veracidade dessa afirmação. Ele usou uma população inicial de 10^5 bactérias X e encerrou a observação ao final de uma hora.

Suponha que a observação do aluno tenha confirmado que o número de bactérias X se duplica a cada quarto de hora.

Após uma hora do início do período de observação desse aluno, o número de bactérias X foi de

- a) $2^{-2} \cdot 10^5$
- b) $2^{-1} \cdot 10^5$
- c) $2^2 \cdot 10^5$
- d) $2^3 \cdot 10^5$
- e) $2^4 \cdot 10^5$

Questão-13 - (ENEM MEC/2012)

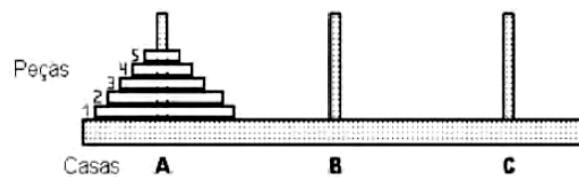
Dentre outros objetos de pesquisa, a Alometria estuda a relação entre medidas de diferentes partes do corpo humano. Por exemplo, segundo a Alometria, a área A da superfície corporal de uma pessoa relaciona-se com a sua massa m pela fórmula $A = k \cdot m^{\frac{2}{3}}$, em que k é uma constante positiva.

Se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a área da superfície corporal?

- a) $\sqrt[3]{16}$
- b) 4
- c) $\sqrt{24}$
- d) 8
- e) 64

Questão-14 - (ENEM MEC/2011)

A torre de Hanói é um jogo que tem o objetivo de mover todos os discos de uma haste para outra, utilizando o menor número possível de movimento, respeitando-se as regras.



As regras são:

- 1- um disco maior não pode ser colocado sobre um disco menor;
- 2- pode-se mover um único disco por vez;
- 3- um disco deve estar sempre em uma das três hastes ou em movimento.

Disponível em: <http://www.realidadevirtual.com.br>.

Acesso em: 28 abr. 2010 (adaptado).

Disponível em: <http://www.imeusp.br>.

Acesso em: 28 abr. 2010 (adaptado).

Usando a torre de Hanói e baseando-se nas regras do jogo, podemos montar uma tabela entre o número de peças (X) e o número mínimo de movimentos (Y):

Número de peças	Número mínimo de movimentos
1	1
2	3
3	7
4	15

A relação entre (X) e (Y) é

- a) $Y = 2^X - 1$
- b) $Y = 2^{X-1}$
- c) $Y = 2^X$
- d) $Y = 2X - 1$
- e) $Y = 2X - 4$

Questão-15 - (UEA AM/2017)

Em uma cidade, o número de pessoas infectadas por determinado vírus, altamente contagioso, pode ser estimado por meio da função $f(x) = 13 + 3^{x+1}$, sendo x o número de dias, com x = 1 correspondendo ao dia 1º de abril e f(x) o número de pessoas infectadas. Caso nenhuma providência seja tomada, o número de pessoas infectadas atingirá a marca de 2 200 pessoas no dia

- a) 5.
- b) 6.
- c) 7.
- d) 8.
- e) 9.

Questão-16 - (Unifor CE/2015)

Depois de um trabalho de pesquisa em laboratório, um aluno de Biologia chegou à conclusão que o número de bactérias Q em certa cultura é uma função do tempo t, onde t é dada pela equação $Q(t) = 600 \cdot 3^{2t}$, sendo t medido em horas. O tempo t, para que se tenham 48600 bactérias, é

- a) 1 hora.
- b) 2 horas.
- c) 3 horas.
- d) 4 horas.
- e) 5 horas.

Questão-17 - (UFPR/2019)

Um tanque contém uma solução de água e sal cuja concentração está diminuindo devido à adição de mais água. Suponha que a concentração Q(t) de sal no tanque, em gramas por litro (g/l), decorridas t horas após o início da diluição, seja dada por

$$Q(t) = 100 \times 5^{-0,3t}$$

Assinale a alternativa que mais se aproxima do tempo necessário para que a concentração de sal diminua para 50 g/l.
(Use $\log 5 = 0,7$)

- a) 4 horas e 45 minutos.
- b) 3 horas e 20 minutos.
- c) 2 horas e 20 minutos.
- d) 1 hora e 25 minutos.
- e) 20 minutos.

Questão-18 - (USF SP/2018)

Em um experimento, o número de bactérias presentes nas culturas A e B, no instante t, em horas, é dado, respectivamente, por: $A(t) = 10 \cdot 2^{t-1} + 238$ e $B(t) = 2^{t+2} + 750$. De acordo com essas informações, o tempo decorrido, desde o início desse experimento, necessário para que o número de bactérias presentes na cultura A seja igual ao da cultura B é

- a) 5 horas.
- b) 6 horas.
- c) 7 horas.
- d) 9 horas.
- e) 12 horas.

Questão-19 - (UFGD MS/2018)

Um grupo de estudantes verificou que o crescimento de uma determinada população de bactérias é dado pela função $P(t) = 200 \cdot 3^{\frac{3}{2}t}$, na qual P identifica a população e a variável t indica o tempo em anos. Considerando as condições apresentadas, qual o tempo mínimo para que a população de bactérias seja o triplo da população inicial?

- a) 3 meses.
- b) 4 meses.
- c) 6 meses.
- d) 8 meses.
- e) 12 meses.

Questão-20 - (IFMT/2018)

O modelo proposto representa o crescimento de uma cultura de bactérias que obedece à lei $N(t) = m \cdot 2^{\left(\frac{t}{2}\right)}$ onde N representa o número de bactérias no momento t, medido em horas. Sabendo que, no momento inicial, essa cultura tinha 400 bactérias, determine o número de bactérias depois de 10 horas.

- a) 12.800 bactérias
- b) 2.000 bactérias
- c) 4.000 bactérias
- d) 10.240 bactérias
- e) 8.000 bactérias

GABARITO

1) Gab: C	2) Gab: D
3) Gab: B	4) Gab: B
5) Gab: D	6) Gab: C
7) Gab: C	8) Gab: D
9) Gab: E	10) Gab: B
11) Gab: E	12) Gab: E
13) Gab: B	14) Gab: A
15) Gab: B	16) Gab: B
17) Gab: D	18) Gab: D
19) Gab: D	20) Gab: A

Jesus te ama! Jo 3:16

